

离散数学

代数

CONTENTS

01 运算

02 运算的性质

03 代数系统

04 子代数

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

代数系统引入

- 代不只是代替数字
- 运算也不仅是加减乘除等
- 升级和拓展研究对象和运算　（代数结构、代数系统、代数）
- 数字电路 → 布尔代数
- 数据库 → 关系代数
- 信息安全（加密） → 群、环、域代数
- 编译原理 → 半群、独异点代数
- 数据结构 → 集合、关系代数
- 进程调度 → 格代数

计算机各领域，底层都由代数系统理论支撑；场景不同，代数系统不同

二元运算及其性质

定义:设S为集合，n元函数f：$S^n \to S$ 称为S上的**n元运算**

若$n=2$则函数f：$S \times S \to S$ 称为S上的**二元运算，**简称为二元算.

- S中任何两个元素都可以进行运算，且运算的结果唯一.
- S中任何两个元素的运算结果都属于S，即S对该运算封闭.

例：

(1) 自然数集合N上的加法和乘法是N上的二元运算，但减法和除法不是.

(2) 整数集合Z上的加法、减法和乘法都是Z上的二元运算，而除法不是.

(3) 非零实数集R^*上的乘法和除法都是R^*上的二元运算，而加法和减法不是.

(4) 设M_n(R)表示所有n 阶(n≥2)实矩阵的集合，即

$$M_n(R)=\left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \middle| \begin{array}{l} a_{ij} \in R, \ i, \\ j=1,2, \ \ldots,n \end{array} \right\}$$

则矩阵加法和乘法都是M_n(R)上的二元运算.

(5) S为任意集合，则∪、∩、－、⊕ 为$P(S)$上二元运算.

一元运算

定义： 设S为集合，函数 $f:S\to S$ 称为S上的**一元运算，** 简称一元运算.

例

(1) 求相反数是整数集合Z,有理数集合Q和实数集合R上的一元运算

(2) 求倒数是非零有理数集合Q^*,非零实数集合R^*上一元运算

(3) 求共轭复数是复数集合C上的一元运算

(4) 在幂集$P(S)$上规定全集为S，则求绝对补运算~是$P(S)$上的一元运算.

(5) 设S为集合，令A为S上所有双射函数的集合，求一个双射函数的反函数为A上的一元运算.

(6) 在$n(n\geq 2)$阶实矩阵的集合$M_n(R)$上，求转置矩阵是$M_n(R)$上的一元运算.

二元与一元运算的表示

1 算符

可以用$\circ$, $*$, $\cdot$, $\oplus$, $\otimes$,Δ 等符号表示二元或一元运算，称为算符.

对二元运算$\circ$ ，如果 x 与 y 运算得到 z，记做 $x \circ y = z$

对一元运算Δ, x的运算结果记作Δx.

2 表示二元或一元运算的方法: 解析公式和运算表公式表示

例 如下定义集合上的二元运算$*$ ： $\forall x, y \in \mathbf{R},\ x * y = x$.

运算表

运算表：表示有穷集上的一元和二元运算

二元运算的运算表

$\circ$	a_1	a_2	…	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	…	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_1 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	…	$a_2 \circ a_n$
.		…		
.		…		
.		…		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	…	$a_n \circ a_n$

一元运算的运算表

$\triangle$	$\triangle a_i$
a_1	$\triangle a_1$
a_2	$\triangle a_2$
.	.
.	.
.	.
a_n	$\triangle a_n$

二元运算的性质

设$\circ$为S上的二元运算,

(1) 若对任意$x, y \in S$有$x \circ y = y \circ x$, 则称运算在S上满足**交换律.**

(2) 若对任意$x, y, z \in S$有$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$, 则称运算在$S$上满足**结合律.**

(3) 若对任意$x \in S$有$x \circ x = x$, 则称运算在S上满足**幂等律**. x为运算$\circ$的**幂等元.**

设$\circ$和$*$为S上两个不同的二元运算,

(1) 若对任意$x, y, z \in S$有$z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$,
$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$, 则称$\circ$运算对$*$运算满足**(第一/第二)分配律.**

(2) 若对任意$x, y \in S$有$x \circ (x * y) = x$, $x * (x \circ y) = x$, 则称$\circ$和$*$运算满足**吸收律.**

设$\circ$为S上的二元运算, 若对任意$x, y, z \in S$有

(1) 若$x \circ y = x \circ z$, 且$x \neq \theta$, 则$y=z$;

(2) 若$y \circ x = z \circ x$, 且$x \neq \theta$, 则$y=z$.

那么称此运算满足**消去律**, 其中(1)称为左消去律,(2)称为右消去律.

注意：

- 被消去的x不能是运算的**零元θ**

例：

- 整数集合上的加法和乘法都满足消去律
- 幂集上的并和交运算一般不满足消去律

实例

Z, Q, R分别为整数、有理数、实数集；$M_n(R)$为n阶实矩阵集合, $n \geq 2$；$P(B)$为幂集；A^A为从A到A的函数集，$|A| \geq 2$

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
Z,Q,R	普通加法+	有	有	无
	普通乘法×	有	有	无
$M_n(R)$	矩阵加法+	有	有	无
	矩阵乘法×	无	有	无
P(B)	并∪	有	有	有
	交∩	有	有	有
	相对补–	无	无	无
	对称差⊕	有	有	无
A^A	函数复合°	无	有	无

定义：设$\circ$为S上的二元运算，

(1) 如果存在e_l(或e_r)$\in S$，使得对任意$x \in S$都有$e_l \circ x = x$ (或$x \circ e_r = x$)，则称e_l(或e_r)是S中关于$\circ$运算的**左(或右)单位元.**

若$e \in S$关于$\circ$运算既是左单位元又是右单位元，则称e为S上关于$\circ$运算的**单位元.** 单位元也叫做**幺元.**

(2) 如果存在θ_l(或θ_r)$\in S$，使得对任意$x \in S$都有$\theta_l \circ x = \theta_l$ (或$x \circ \theta_r = \theta_r$)，则称$\theta_l$(或$\theta_r$)是$S$中关于$\circ$运算的**左(或右)零元.**

若$\theta \in S$关于$\circ$运算既是左零元又是右零元，则称θ为S上关于运算$\circ$的**零元.**

可逆元素和逆元

(3) 设$\circ$ 为S上的二元运算, 令e为S中关于运算$\circ$的单位元.对于$x \in S$,

如果$\exists y_l$(或 $\exists y_r$)$\in S$使得$y_l \circ x=e$（或$x \circ y_r=e$）

则称y_l(或 y_r)是x的**左逆元(或右逆元).**

关于$\circ$ 运算，若$y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元，则称 y为x的

逆元. 如果 x 的逆元存在，就称 x 是**可逆的.**



集合	运算	单位元	零元	逆元
Z,Q,R	普通加法+	0	无	x逆元$-x$
	普通乘法×	1	0	x逆元x^{-1} ($x^{-1}\in$给定集合)
$M_n(R)$	矩阵加法+	n阶全0矩阵	无	X逆元$-X$
	矩阵乘法×	n阶单位矩阵	n阶全0矩阵	X的逆元X^{-1} (X可逆)

唯一性定理

设$\circ$为S上的二元运算，e_l和e_r分别为S中关于运算的左和右单位元，则$e_l = e_r = e$为S上关于$\circ$运算的唯一的单位元。

证：先证相等

$e_l = e_l \circ e_r$ (e_r为右单位元)

$e_l \circ e_r = e_r$ (e_l为左单位元)

所以$e_l = e_r$，将这个单位元记作e.

再证唯一：假设e'也是 S 中的单位元，

则有 $e' = e \circ e' = e$. 唯一性得证.

类似地可以证明关于零元的唯一性定理.

定理

设$\circ$为S上的二元运算，e和θ为该运算的单位元和零元，如果S至少有两个元素，则$e \neq \theta$.

证：用反证法.

假若 $e = \theta$,

则$\forall x \in S$有 $x = x \circ e = x \circ \theta = \theta$与 S 至少有两个元素矛盾.

结论：

当 $|S| \geq 2$，单位元与零元是不同的；

当 $|S| = 1$时，这个元素既是单位元也是零元.

定理

设$\circ$为S上可结合的二元运算，e为该运算的单位元，
对于$x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r，
则有 $y_l = y_r = y$，且 y是 x 的唯一的逆元.

满足结合律

证：由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$

得$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$
令$y_l = y_r = y$，则 y 是 x 的逆元.
假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元，
则$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$
所以 y 是 x 唯一的逆元.

说明：

对于可结合的二元运算，可逆元素 x 只有唯一的逆元，记作 x^{-1}

实例

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	e	c
b	b	c	a	e
c	c	e	b	b

$(a*\ b)*\ c \neq a*\ (b*\ c)$ (不满足结合律）

a的左逆　a的右逆

非空集合S和S上k个一元或二元运算$f_1,f_2,\ldots,f_k$组成的系统称为**代数系统**, 简称代数，记做$<S, f_1, f_2, \ldots, f_k>$.

实例：

(1) $<N,+>,<Z,+,\cdot>,<R,+,\cdot>$是代数系统，+和·分别表示普通加法和乘法.

(2) $<M_n(R),+,\cdot>$是代数系统，+和·分别表示 n 阶($n\geq 2$)实矩阵的加法和乘法.

(3) $<Z_n,\oplus,\otimes>$是代数系统，$Z_n=\{0,1,\ldots,n-1\}$，$\oplus$和$\otimes$分别表示模n的加法和乘法，对于$x,y\in Z_n$，$x\oplus y=(x+y) \bmod n$，$x\otimes y=(xy) \bmod n$

(4) $<P(S),\cup,\cap,\sim>$是代数系统，$\cup$和$\cap$为并和交，$\sim$为绝对补

代数系统的表示

1. 列出所有的成分：集合、运算、代数常数（如果存在）

   如$<Z,+,0>$, $<P(S),\cup,\cap,\varnothing,S>$

2. 仅列出集合和运算: 在规定系统性质时不涉及具有单位元 的性质（无代数常数）

   如$<Z,+>$, $<P(S),\cup,\cap>$

3. 用集合名称简单标记代数系统在前面已经对代数系统作了说明的前提下使用

   如代数系统Z, $P(B)$

子代数系统

定义：

设$V=<S,\circ>$是代数系统，B是S的非空子集，$<B,*>$也是代数系统，若$a\in B, b\in B$，若$a*b=a\circ b\in B$, 则称$<B,*>$是V的**子代数系统**，简称子代数. 有时将子代数系统简记为B.

实例

$<N,+>$是$<Z,+>$的子代数.

